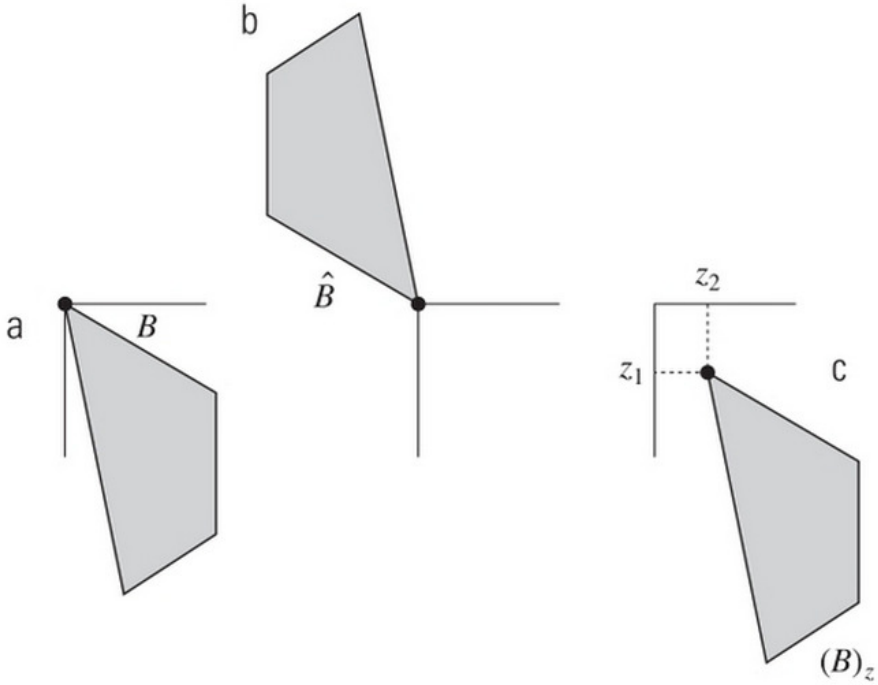
7. PROCESSAMENTO MORFOLÓGICO DE IMAGENS

7.1. DEFINIÇÕES BÁSICAS

- Morfologia matemática $\Rightarrow$ Teoria dos conjuntos
- Conjuntos na morfologia matemática $\Rightarrow$ objetos em uma imagem
- Em uma imagem binária
  - Conjunto de todos os pixels brancos = descrição morfológica completa da imagem
  - Cada elemento do conjunto é um vetor 2D, (x, y). Elementos $\in \mathbb{Z}^2$

- Em imagens em tons de cinza, elementos $\in \mathbb{Z}^3$
- Vídeos em tons de cinza, elementos $\in \mathbb{Z}^4$
- ...

- Reflexão e Translação



- A reflexão de um conjunto B, representada por $\hat{B}$, é definida como

$$\hat{B} = \{ w \mid w = -b, \text{ para } b \in B \}$$

  - B = conjunto de pontos (bidimensionais) que representam um objeto em uma imagem
  - $\hat{B}$ = conjunto dos pontos em B com coordenadas (x, y) alteradas para $(-x, -y)$

- Translação

  - A translação de um conjunto B no ponto $z = (z_1, z_2)$, representada por $(B)_z$, é definida como

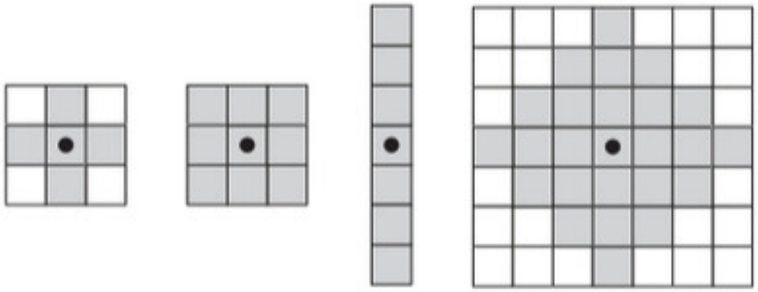
$$(B)_z = \{ c \mid c = b + z, \text{ para } b \in B \}$$

  - B = conjunto de pontos (bidimensionais) que representam um objeto em uma imagem

- $(B)_z$ = conjunto dos pontos em B com coordenadas (x, y) alteradas para $(x+z_1, y+z_2)$

- Elemento Estruturante

  - Equivalente às máscaras na filtragem espacial



7.2. EROSÃO E DILATAÇÃO

- Erosão

  - Sendo $\{A, B\} \in \mathbb{Z}^2$

$$A \odot B = \{z \mid (B)_z \subseteq A\}$$

ou

$$A \odot B = \{z \mid (B)_z \cap A^C = \varnothing\}$$

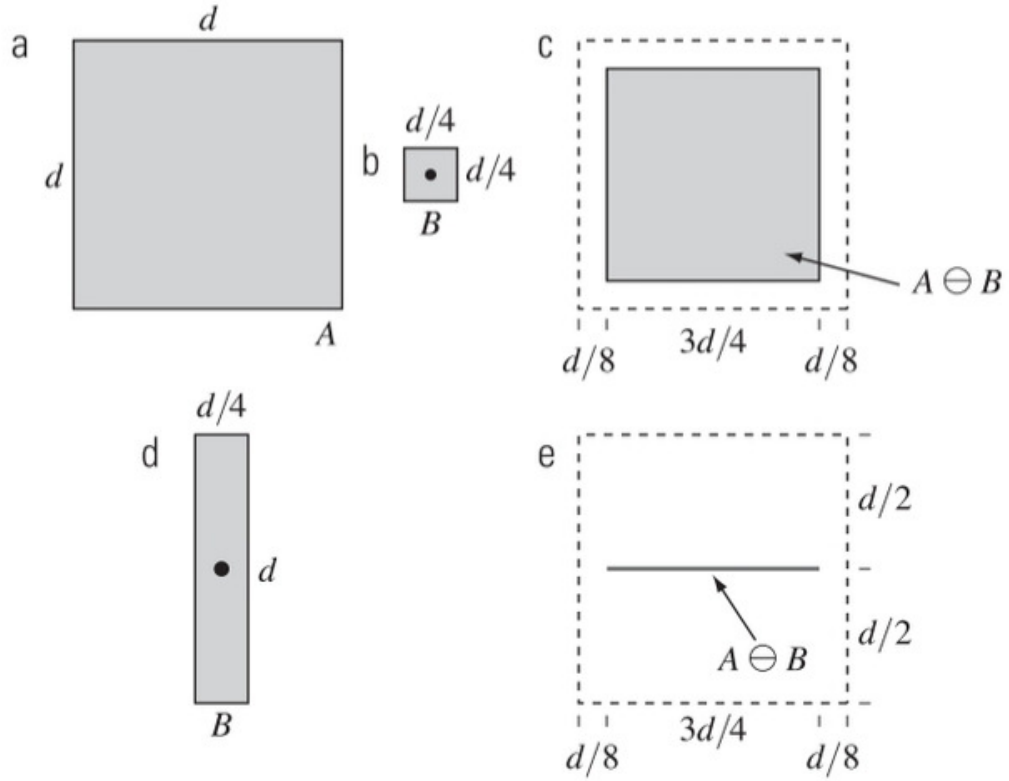


Figura 9.4 (a) Conjunto *A*. (b) Elemento estruturante quadrado, *B*. (c) Erosão de *A* por *B*, mostrada sombreada. (d) Elemento estruturante alongado. (e) Erosão de *A* por *B* utilizando esse elemento. A borda pontilhada em (c) e (e) é a fronteira do conjunto *A*, apresentada apenas como referência.

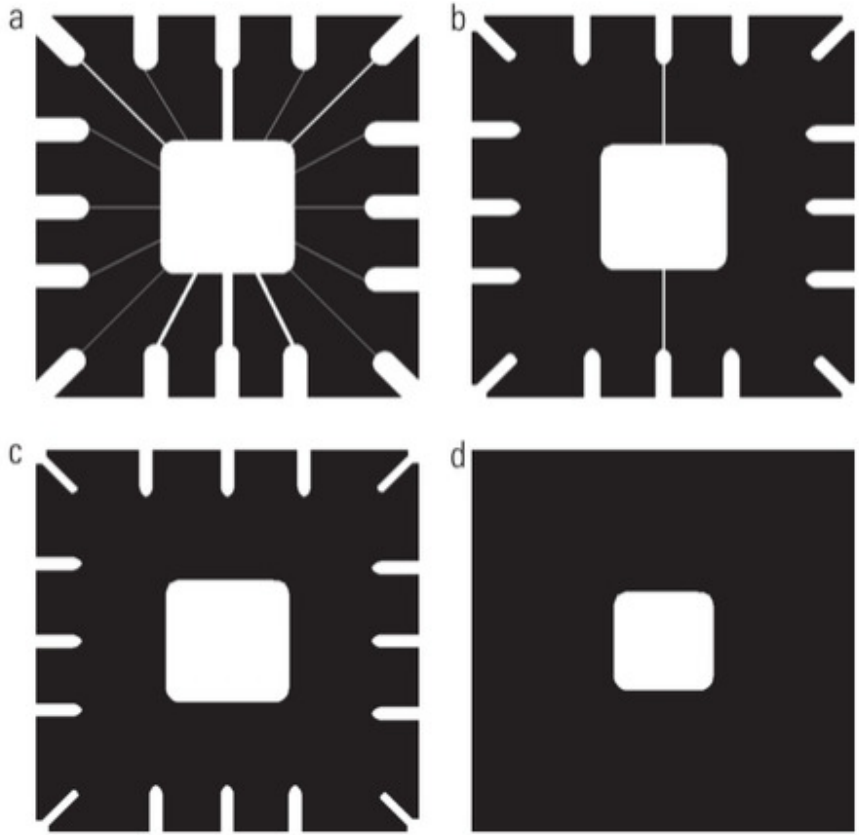


Figura 9.5 Usando a erosão para remover componentes da imagem. (a) Uma imagem binária 486 × 486 de uma conexão *wire-bond*. (b) a (d) Imagem erodida utilizando elementos estruturantes quadrados de tamanhos 11 × 11, 15 × 15 e 45 × 45, respectivamente. Os componentes dos ES eram todos 1s.

- Dilatação
  - Sendo $\{A,B\} \in \mathbb{Z}^2$

$$A \oplus B = \{z \mid (\hat{B})_z \cap A \neq \varnothing\}$$

ou

$$A \oplus B = \{z \mid [(\hat{B})_z \cap A] \subseteq A\}$$

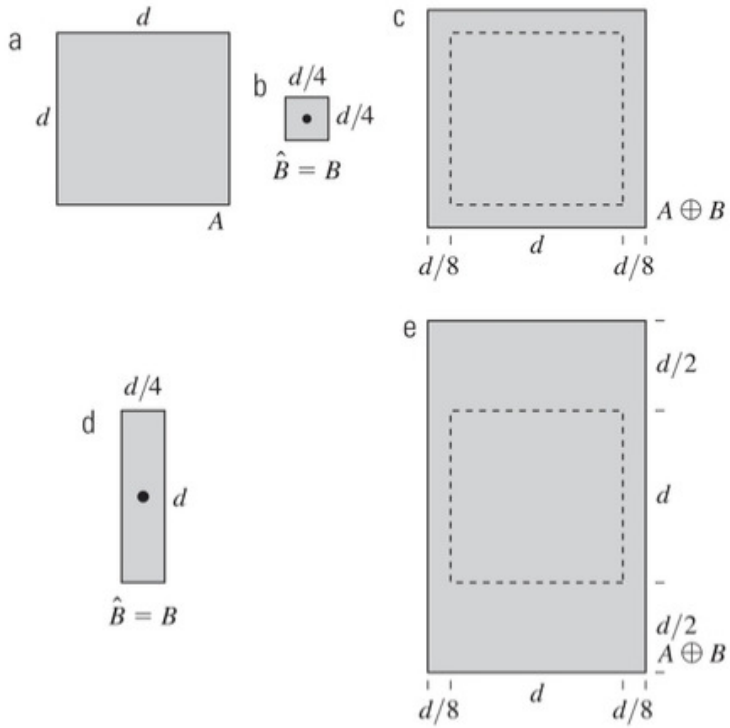


Figura 9.6 (a) Conjunto *A*. (b) Elemento estruturante quadrado (o ponto mostra a origem). (c) Dilatação de *A* por *B*, mostrada sombreada. (d) Elemento estruturante alongado. (e) Dilatação de *A* utilizando esse elemento estruturante. A borda pontilhada em (c) e (e) é a fronteira do conjunto A, apresentada apenas para referência.

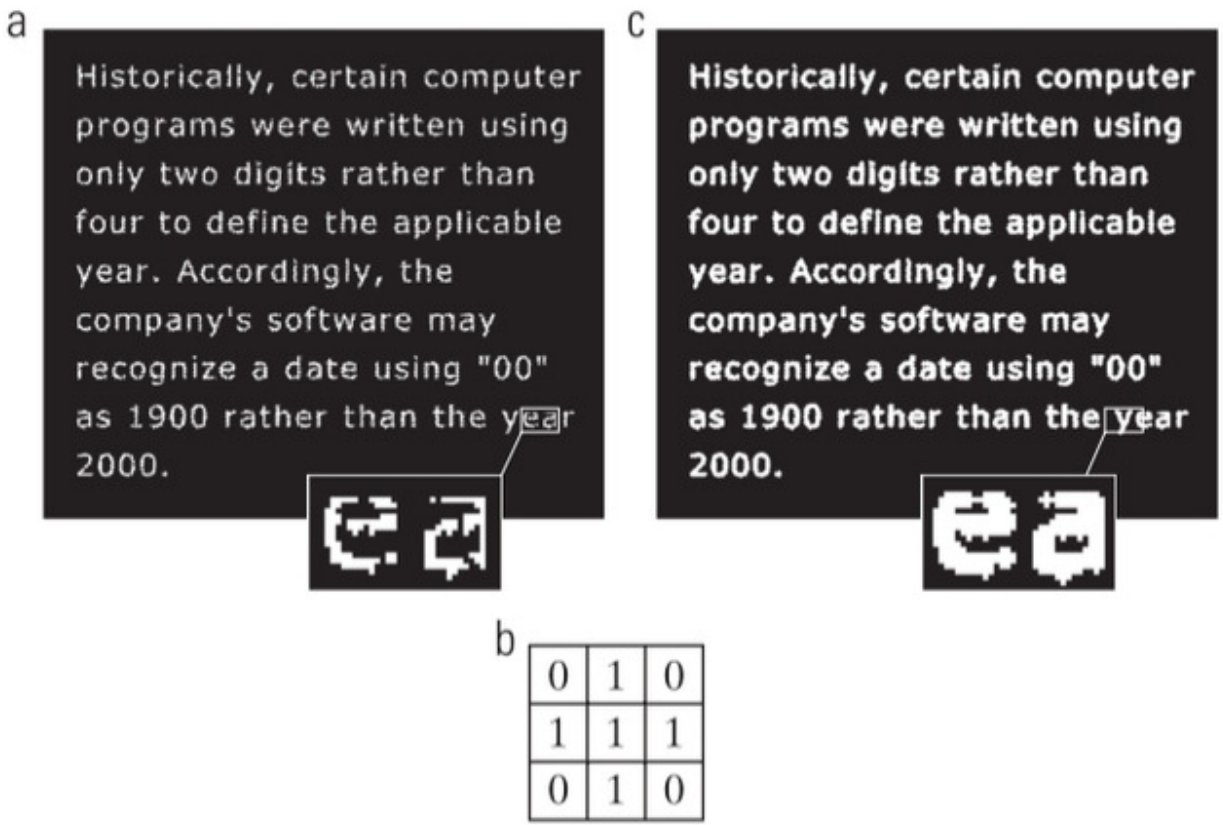


Figura 9.7 (a) Amostra de um texto de baixa resolução com caracteres quebrados (veja a imagem ampliada). (b) Elemento estruturante. (c) Dilatação de (a) por (b). Os segmentos quebrados foram juntados.

7.3. ABERTURA E FECHAMENTO

- Abertura

$$A \circ B = (A \odot B) \oplus B$$

  - Erosão de A por B seguida da dilatação do resultado por B.

- Fechamento

$$A \bullet B = (A \oplus B) \odot B$$

  - Dilatação de A por B seguida da erosão do resultado por B.

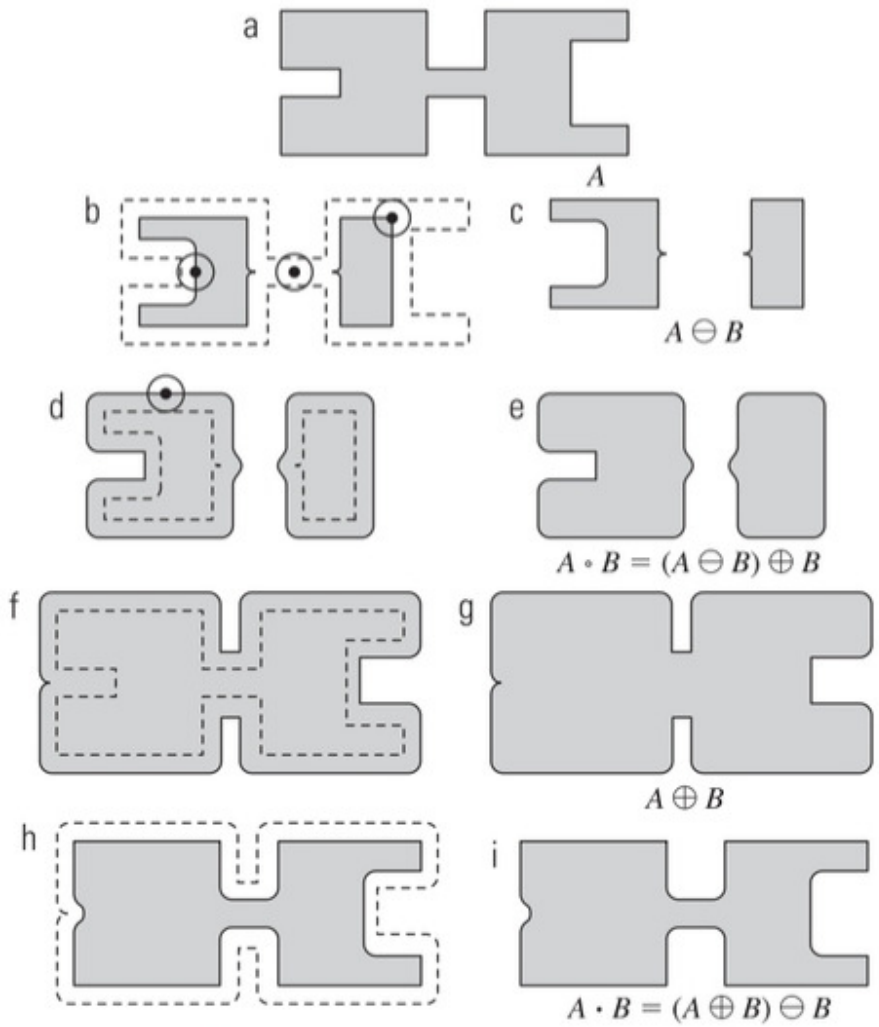


Figura 9.10 Abertura e fechamento morfológicos. O elemento estruturante é o pequeno círculo mostrado em várias posições em (b). O ES não foi sombreado aqui para uma melhor compreensão. O ponto preto é o centro do elemento estruturante.